

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет экономических наук, образовательная программа “Экономика”

Домашняя работа по курсу “Эконометрика 1”

Исследование ценообразования новогодних елочных игрушек

Выполнили:

Антонова Виктория Сергеевна, БЭК236

Монастырская Елизавета Олеговна, БЭК238

Зархина Анастасия Андреевна, группа БЭК236

Преподаватель:

Станкевич Иван Павлович

Москва 2025

Содержание

Введение	2
Экономическая модель	4
Сбор и обработка данных	7
Предварительный анализ данных	9
Параметризация и спецификация модели	14
Идентификация и оценка качества модели	15
Выводы по гипотезам	17
Список литературы	18
Академические статьи и книги	18
Электронные ресурсы	18

Введение

Любой процесс ценообразования подвержен многочисленным факторам, которые условно можно поделить на базовые, конъюнктурные и регулирующие, где последний напрямую связан с государственной (национальной) политикой в отношении как внешней, так и внутренней экономики, а также международными условиями торговли. Под самим ценообразованием будем понимать “совокупность разнообразных меняющихся причин или условий, которые имеют сильное влияние на форматирования структур, уровней и динамик цен товаров.”¹ Помимо базовых параметров, которые влияют скорее на однонаправленный характер динамики цен из-за затрат на производстве и формирующих себестоимость, также есть элемент более стохастический, включающий моду, предпочтения покупателей по регионам и т.д. Однако фирмы могут снижать издержки, производя БОльший объем продукции, с помощью возрастающей отдачи от масштаба, грамотной маркетинговой стратегии и анализа рынка, а также нелегальным стратегиям по типу спорадического демпинга. Последний используется “в моменты перепроизводства и затоваривания складов”², чтобы увеличить временный оборот продукции, и может рассматриваться как один из сезонных инструментов регулирования экономики.

Также можно отметить, что в последние годы КНР стала одним мировых производственных центров. В свою очередь, экономическое лидерство страны обеспечивается тем, что “с помощью инициативы ‘Пояса и пути’, выдвинутой в 2013 г., Китай проводит линию на расширение круга своих торгово-экономических партнеров”³, а также постепенно снижает таможенные пошлины с учетом создания “демонстрационных зон” для усиленного продвижения импорта⁴. Открытость страны к внешней торговле и постепенное упрощение юридической стороны импорта-экспорта с помощью TFA (Trade Facilitation Agreement) от 2020-ого года позволяет ей обыгрывать своих южно-восточных соседей, в т.ч. Индию, где внешнеторговая политика “носит более протекционистский характер.”⁵ Из-за перечисленных причин экономика Китая показывает стабильный рост ВВП, поскольку если в 2018-ом году показатель оценивался 91928.1 млрд. юаней, то уже в 2022-ом году этот показатель был

¹ Бубнова Т. В., Храпоненко И. Р. Анализ факторов, влияющих на ценообразование товара // Синергия наук. – 2017. – №. 14. – С. 137-143. С.1.

² Аносова Е. Ю., Зорина Е. А. Демпинг: зачем субъекты мировой торговли прибегают к демпингу? // Стратегии развития государства и экономики в условиях турбулентности. – 2021. – С. 5-9. С.7

³ Виноградова И.В. Современные тенденции во внешнеторговой политике Китая, Индии, стран Южной Азии // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. №10. С.4. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-vo-vneshnetorgovoy-politike-kitaya-indii-stran-yuzhnoy-azii> (дата обращения: 11.12.2025).

⁴ Тищенко С.В. Внешнеэкономическая политика Китая: торговые инструменты // Известия КБНЦ РАН. 2024. №1. С.7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshneekonomicheskaya-politika-kitaya-torgovye-instrumenty> (дата обращения: 11.12.2025).

⁵ Виноградова И.В. Современные тенденции во внешнеторговой политике Китая, Индии, стран Южной Азии // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. №10. С.6. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-vo-vneshnetorgovoy-politike-kitaya-indii-stran-yuzhnoy-azii> (дата обращения: 11.12.2025).

равен 121021 млрд. юаней⁶, несмотря на некоторую рецессию во время пандемии. Более того, КНР также придерживается активной трансграничной электронной коммерции⁷.

В этой связи мы рассмотрим один из самых актуальных рынков во время зимы – рынок елочных игрушек! Наше исследование может помочь довольно специфическому бизнесу, а также покупателям, определить, что конкретно влияет на цену елочной игрушки, и выбрать наиболее подходящую либо для (пере-)продажи, либо покупки с учетом личных предпочтений и запланированного бюджета. Полученные результаты могут быть также использованы для: оптимизации ценовой политики, сегментации елочных игрушек, прогнозирования цен на новые товары. Мы также рассмотрим, какое к этому имеет отношение КНР и имеет ли смысл брать елочные игрушки, отталкиваясь исключительно от производителя, как принято считать почти со всеми рынками потребительских товаров на данный момент.

В качестве источника для анализа был проведен парсинг страницы “Елочные игрушки” специализированного онлайн-магазина⁸.

⁶ Тищенко С.В. Внешнеэкономическая политика Китая: торговые инструменты // Известия КБНЦ РАН. 2024. №1. С.4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshneekonomicheskaya-politika-kitaya-torgovye-instrumenty> (дата обращения: 11.12.2025).

⁷ Там же. С. 7.

⁸ Winter Story, магазин новогодних товаров. [Электронный ресурс] URL: <https://www.eli.ru/catalog/elochnye-ukrasheniya/elochnye-igrushki/?show=240> (дата обращения: 09.12.2025)

Экономическая модель

Перейдем к переменным из исходного датасета, при этом определив их тип и сделав предположения об их полезности в данном исследовании. В конце раздела выдвинем несколько гипотез для дальнейшей проверки с помощью построения линейной регрессии по методу наименьших квадратов.

1. **id** – номинальная переменная елочной игрушки, обозначающая локальный id конкретного товара и не несущая смысла для дальнейшей работы. При парсинге была введена другая переменная **parent_id**, с которой не стоит путать данную. **parent_id** использовался для рекурсивного анализа дерева категорий, которое образовалось в процессе парсинга (напр., “Елочные украшения” -> “Елочные игрушки” -> “Снежинки”). С помощью нее проверялось, что найденный товар действительно принадлежит крупному узлу “Елочные игрушки”, а не иному, но такого же уровня (напр., “Winter Deco – наша марка”). Второй тип id оказался действительно полезным, поскольку из-за “грязно” устроенной датабазы более 8 тысяч наблюдений сократились до ~2.6k;
2. **name, url** – номинальные переменные названия и части адресной строки игрушки, как указано на сайте. Не несут смысла для дальнейшей работы и были нужны только для проверки правильности парсинга;
3. **price** – непрерывная числовая переменная, которая будет выступать в качестве зависимой в этой работе. Исчисляется в рублях;
4. **category_name** – название родительской категории, следующей за узлом “Елочные игрушки” на сайте. В дальнейшем не использовалась в работе из-за большого числа разных принимаемых значений (42 шт.) и была актуальна для проверки правильности составленной таблицы;
5. **Размер** – размер елочной игрушки, закодированный в качестве категориальной переменной. Принимает значения XS (до 6 см), 14 см., 'S (7-14 см)', 'M (15-30 см)', L (31-50 см)', 'XL (51-80 см)', 'XXL (81 см и более). Была выбрана в качестве регрессора;
6. **Материал** – материал, из которого была изготовлена елочная игрушка (предположительно, основной компонент состава, т.к. в игрушке может быть много различных элементов из разных материалов; однако на сайте в соответствующей графе было указано лишь одно значение); категориальная переменная, принимающая значения по типу ‘Фарфор’, ‘Эко-кожа’, ‘Акрил’ и т.д. Была выбрана в качестве регрессора;
7. **Цвет** – цвет елочной игрушки (вновь, по предположениям, основной или единственный); категориальная переменная, принимающая значения по типу ‘фиолетовый’, ‘розовый’, ‘кремовый/светлое дерево’ и т.д. Была выбрана в качестве регрессора;

8. **Класс** – класс елочной игрушки; категориальная переменная, принимающая значения ‘эконом’, ‘стандарт’, ‘премиум’. Была выбрана в качестве регрессора;
9. **Набор** – категориальная бинарная переменная, служащая индикатором того, одна ли игрушка в наборе. Принимает значение 1, если сразу несколько елочных игрушек, и 0, если только одна. Была выбрана в качестве регрессора;
10. **Подсветка** – аналогично прошлому пункту: категориальная бинарная переменная, которая принимает значение 1, если в игрушке встроена подсветка или лампочки, и 0, если нет. Была выбрана в качестве регрессора;
11. **Вес** – непрерывная числовая переменная, показывающая вес елочной игрушки, измеряется в кг. Была выбрана в качестве регрессора;
12. **Объем упаковки** – непрерывная числовая переменная, показывающая объем упаковки, необходимый для елочной игрушки, измеряется в м³. Была выбрана в качестве регрессора;
13. **Страна производства** – страна, в которой была произведена елочная игрушка; категориальная переменная, принимающая значения по типу ‘Китай’, ‘Россия’, ‘Филиппины’ и т.д. Была выбрана в качестве регрессора;
14. **Страна бренда** – страна, в которой юридически базируется бренд елочной игрушки; категориальная переменная, принимающая значения по типу ‘Нидерланды’, ‘Бельгия’, ‘Россия’ и т.д. Была выбрана в качестве регрессора.

На основе выбранных переменных составим гипотезы, которые будем проверять в исследовании:

1) Страна производства не влияет на цену так сильно, как страна бренда

Предположение: скорее всего большинство товаров произведены в Китае, но цена зависит в БОльшей степени от страны бренда (Нидерланды, Бельгия, Италия, США и т.д.). Это указало бы на важность имиджа бренда в ценообразовании, а также объяснило бы конъюнктурные ценообразующие факторы, которые влияют на маркетинг и привлечение клиентов;

2) Премиум-класс компенсирует факторы, снижающие цену товара

Предположение: наценка за премиум-класс может перекрывать скидки от дешевых материалов, производства в Китае и, к примеру, российского бренда;

3) Новогодние цвета имеют сильное влияние на цену елочной игрушки

Предположение: скорее всего при выборе елочных игрушек покупатели ориентируются на общее настроение, создаваемое данной игрушкой, поэтому будут готовы заплатить больше, в случае новогодней палитры;

4) Эластичность цены по объему упаковки меньше, чем по весу

Предположение: на производстве, особенно крупном, как в Китае, гораздо выгоднее производить сразу большое количество продукции. Однако упаковка почти наверняка влияет на цену меньше, чем вес самой игрушки. Хотя, возможно, упаковка может стать важным элементом маркетинга и привлечения клиентов - можно проверить, насколько сильно это влияет на цену игрушки и переплачивают ли клиенты за симпатичную обертку.

Сбор и обработка данных

Для проведения данного исследования была сформирована собственная база данных, созданная с сайта елочных игрушек⁹. Сбор данных осуществлялся с помощью парсинга сайта, после чего результаты были сохранены в виде базы данных SQLite с несколькими табличками и ключами.

База данных включает четыре связанные таблицы:

- **products** — основная табличка, содержащая название елочной игрушки, цену, части ссылки на сайт с каталогом, id локальной категории и уникальный личный id товара;
- **categories** — таблица категорий, отражающая иерархическую структуру каталога; содержит личный, локальный id категории елочной игрушки, id родительского класса (по структуре дерева — на один узел выше), а также название категории;
- **characteristics** — таблица характеристик товаров, содержащая наименования признаков и единицы измерения (впоследствии ед.измерения не были использованы за ненадобностью);
- **product_characteristics** — таблица связей между товарами и их характеристиками, где для каждого товара указаны значения соответствующих признаков и локальный id.

Чтобы данные можно было использовать для дальнейшего анализа, нужна тщательная обработка. В первую очередь надо удалить пропуски (размер собранных данных позволяет) и перевести числовые данные в int. Особое внимание пришлось уделить обработке переменной цена, поскольку в исходной базе данных она представлена в текстовом виде (встречались конструкции «от ...» и «до ...», лишние пробелы и несколько значений из-за скидок). Для унификации цены были извлечены числовые значения и сохранены минимальные в случае наличия двух значений в клеточке, что позволяет корректно учитывать скидки, а также min/max для случаев «от ...»/«до ...» соответственно.

Категориальные данные имеют иерархическую структуру, где для каждой категории пришлось пройти вверх по дереву и собрать все родительские признаки. После такого "хождения" по дереву категорий у нас осталось около ~2.6k наблюдений от прежних 8k+, хотя весь парсинг был с страницы, приложенной в начале работы. Значит, датабаза самого магазина может быть устроена "грязно" и некоторые товары имеют путь, исходный узел которого на самом деле не "Елочные игрушки".

⁹ Winter Story, магазин новогодних товаров. [Электронный ресурс] URL: <https://www.eli.ru/catalog/elochnye-ukrasheniya/elochnye-igrushki/?show=240> (дата обращения: 09.12.2025)

Далее, наконец определим основные признаки наших товаров, как топ-10 из всех признаков, удалим строки хотя бы с одним пропуском по признакам, проверим дубликаты по локальным id товаров, а для веса и объема упаковки уберем единицы измерения, т.к. это пока это просто кг и м³.

После долгих мучений сгруппируем все таблички по уникальному id елочных игрушек и получим красивый готовый датасет!

Предварительный анализ данных

Анализ основных непрерывных числовых переменных показывает, что для всех ключевых числовых переменных среднее значительно превышает медиану, что указывает на несимметричность распределений (так, для цены: $\text{mean} = 1581.87$, $\text{median} = 790$; для веса: $\text{mean} = 0.1$, $\text{median} = 0.07$; для объема упаковки: $\text{mean} = 0.002$, $\text{median} = 0.0006$). Стандартное отклонение по некоторым переменным может смущать (так, для цены: $\text{std} = 3136.27$; для веса: $\text{std} = 0.17$; для объема упаковки: $\text{std} = 0.004$), а значит, по цене есть значительное число выбросов.

Построим графики распределений для более детального анализа, это позволит убедиться в наших опасениях.

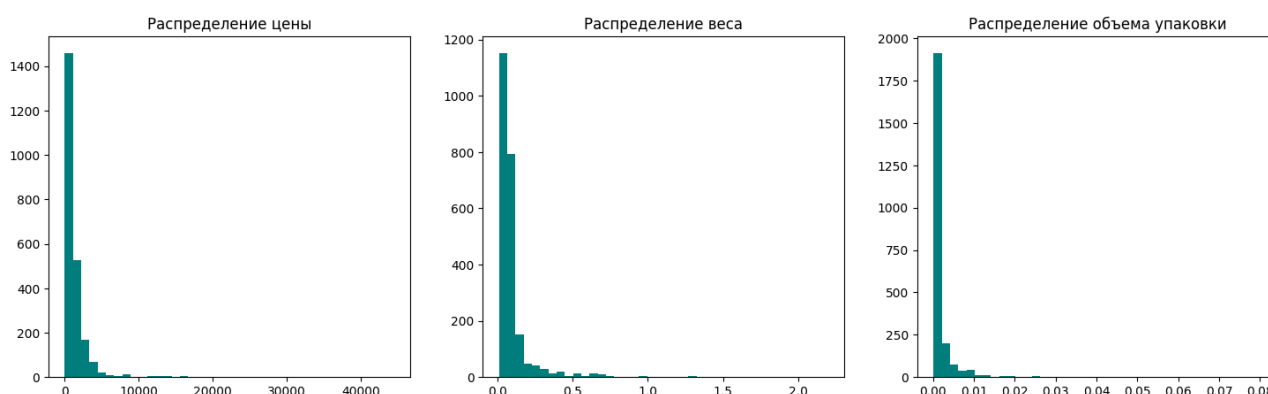


Рис. 1. Исходное распределение непрерывных числовых переменных

Графики показывают, что все три переменные имеют ярко выраженный правый хвост, в выборке много дешевых и легких товаров, а дорогих и габаритных мало.

Цены товаров, как правило, имеют правостороннее распределение, большинство товаров имеют невысокую цену, в то время как дорогих товаров всего несколько штук. Это значительно ухудшает качество модели. Поэтому в эконометрических анализах используют взятие натурального логарифма от зависимой переменной. Тогда объясняющие переменные будут влиять на изменение цены в %. Кроме того, распределения веса игрушки и объема упаковки очень похожи на распределение цены, а также альтернативно смещены вправо. К ним тоже стоит применить логарифмирование.

Но есть еще одна проблема: изначально вес задан килограммах, а объем - в кубических метрах. Это слишком маленькие единицы измерения, что может затруднить интерпретацию модели, поэтому их стоит привести в удобный формат, в граммы и м^3 соответственно, и уже после этого взять натуральные логарифмы.



Рис. 2. Распределение преобразованных непрерывных числовых переменных

Построение графиков после логарифмирования и замены единиц измерения показывает, что распределение цены стало более симметричным, похожим на нормальное, а выбросы справа не так сильно выделяются.

В распределении веса есть резко выраженные столбики, но это не является проблемой, т.к. производители часто выпускают товары с фиксированным весом.

В распределении объема сохранился сильный хвост справа, а также сильно выделяются несколько значений, поэтому переменная может быть менее информативна при оценке модели.

Также, анализ частот категориальных переменных подтверждает, что они содержат слишком много уникальных значений, что затрудняет корректное построение регрессионной модели.

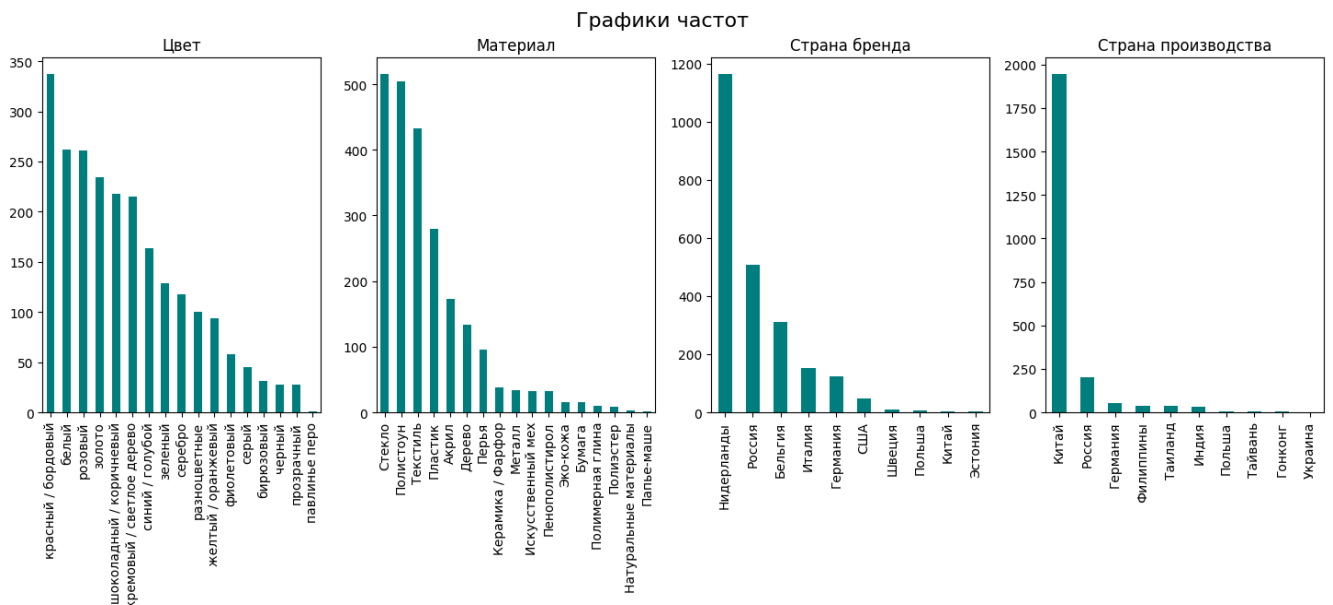


Рис. 3. Распределение категориальных переменных

Для решения этой проблемы признаки стоит разбить на группы:

- среди цветов были выделены новогодние («красный», «золотой», «белый» и тд) и нет;
- материалы сгруппированы в «классические» («стекло», «фарфор» и др, которые являются наиболее ценными), «полимерные» и «эко-материалы» (как экологически наиболее чистые);

- размеры разделены на маленькие, средние и большие.

Анализ переменной «Страна бренда» показал, что самая часто встречаемая страна в выборке - Нидерланды, поэтому целесообразно выделить ее в отдельную категорию. С географической точки зрения логично сделать отдельную категорию для европейских стран, а также выделить Россию отдельно. Изначально бренды США также были включены в категорию «Другие» из-за небольшого количества товаров, но такое распределение вызвало сложности в дальнейшем построении модели. Для более детального изучения этой проблемы были построены диаграммы boxplot логарифма цены по странам бренда:

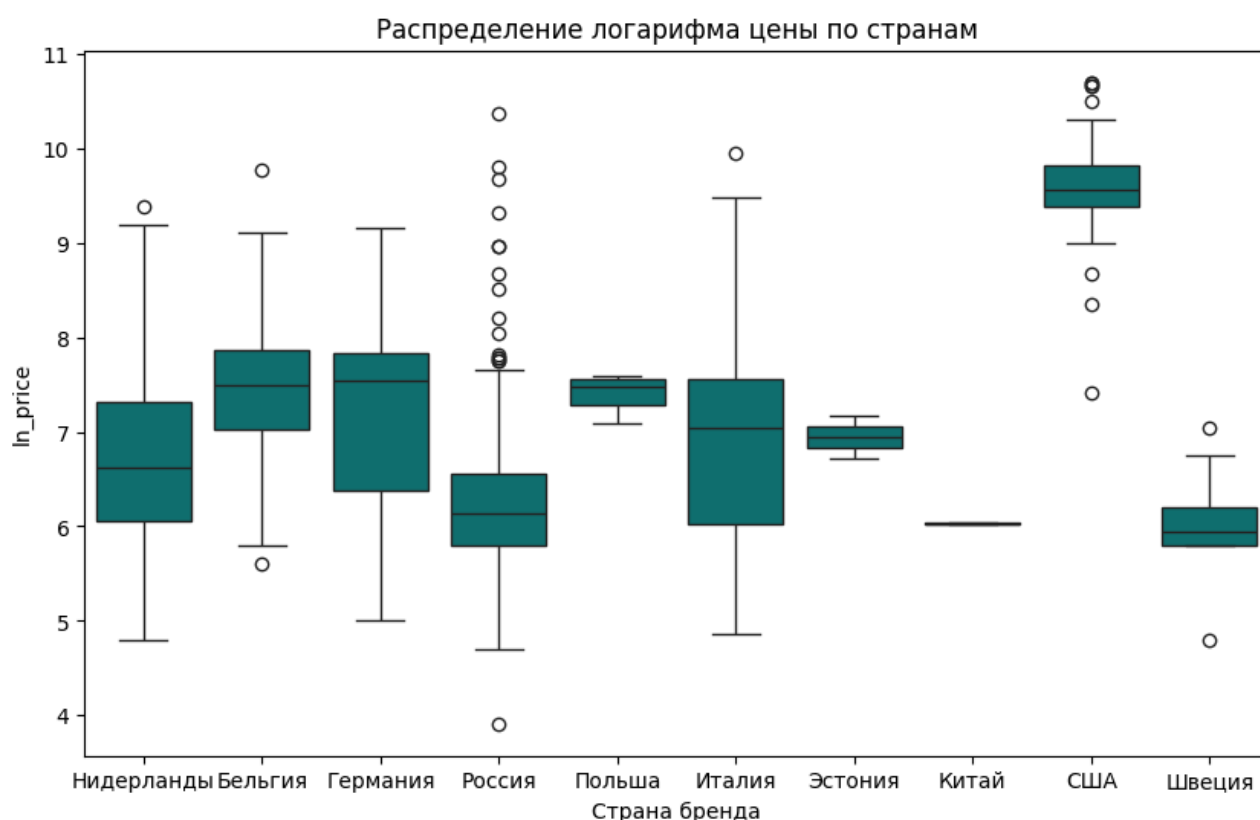


Рис. 4. Распределение числовой переменной логарифма цены по странам бренда

Можно заметить, что цена на елочные игрушки брендов США сильно выделяется на фоне остальных. Именно поэтому исходное включение США в группу «Другие» было неверно и было принято решение выделить эту страну в отдельную категорию. Финальное распределение логарифма цены по категориям стран выглядит следующим образом:

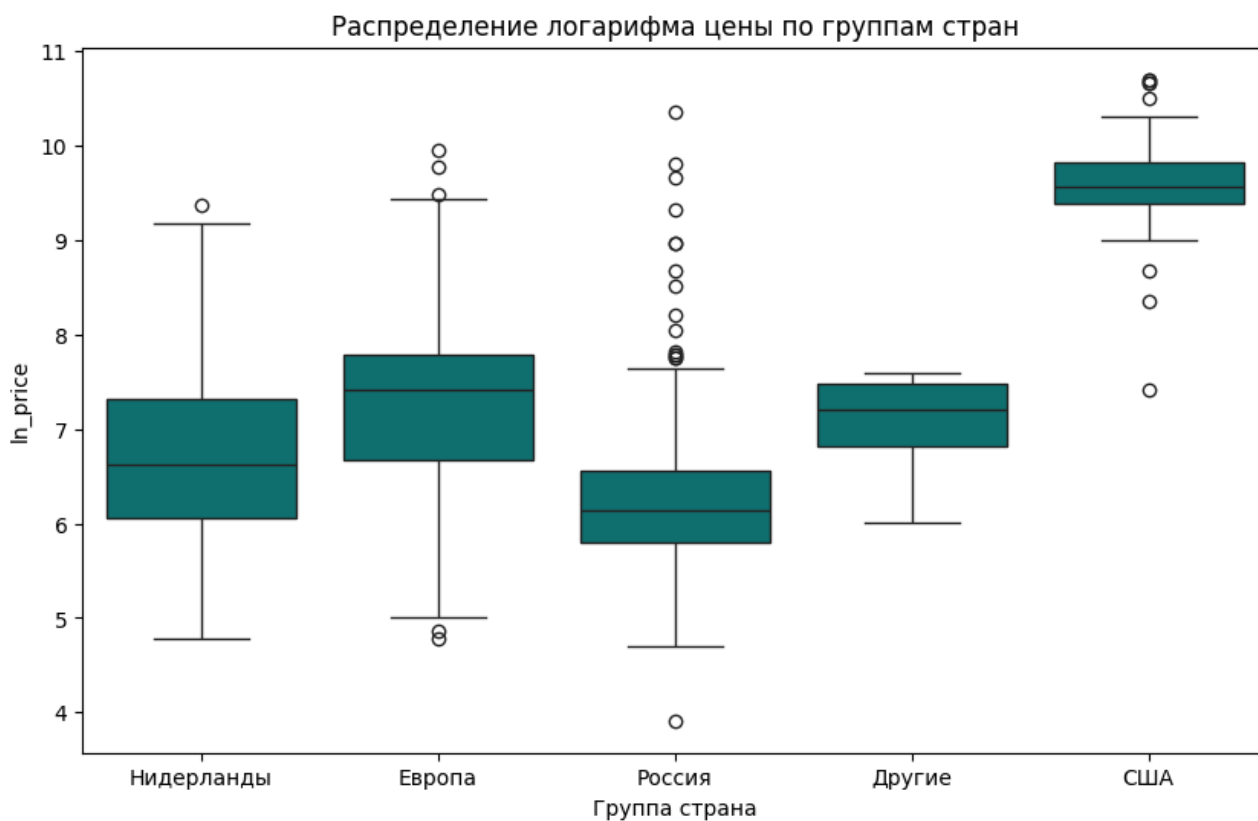


Рис. 5. Распределение числовой переменной логарифма цены по группам стран бренда

При изучении частот «Стран производителя» было также замечено, что подавляющее большинство игрушек произведено в Китае. В связи с этим, также для удобства проверки гипотезы влияния страны производства на цену, переменная «Страна производства» была сведена к бинарному признаку («Китай», «Другие»).

Далее рассмотрим корреляционную матрицу для потенциального выявления мультиколлинеарности между переменными:



Рис. 6. Матрица корреляций признаков

Как и заведомо предполагалось, премиум класс, вес и объем упаковки имеют сильную положительную корреляцию с ценой. Также уже на данном этапе видно сильное влияние бренда, бренды из США и Европы имеют сильную положительную корреляцию, в то время как бренды из России - отрицательную.

Ранее предполагаемая критически высокая корреляция между весом и объемом не подтвердилась. Значение 0.51 является умеренным, что не указывает на сильную проблему мультиколлинеарности и повышает доверие к индивидуальным оценкам их коэффициентов в регрессии.

По значениям корреляции можно заметить, что компании в США выпускают большие по весу и размеру елочные игрушки, а Европейские компании специализируются на игрушках премиум класса.

Также интересно: производство в Китае имеет сильную отрицательную корреляцию с Российскими брендами.

Параметризация и спецификация модели

Для категориальных признаков было применено one-hot кодирование. На этом этапе важно выбрать верные базовые категории, чтобы обеспечить правильную и удобную интерпретацию коэффициентов (как отклонение от базовых).

- Для признака «Класс товара» в качестве базовой категории был выбран стандартный класс, так как он представляет собой наиболее типичный и массовый сегмент рынка. Это позволяет интерпретировать коэффициенты классов «премиум» и «эконом» как наценку или скидку относительно стандартного товара;
- Для признака «Материал» по тем же соображениям была выбрана «классика», поскольку это наиболее привычные и понятные материалы для покупателей и брендов;
- Для признака «Группа размер» по тем же соображениям, что и в первом пункте, был выбран «Группа размер_средние»;
- Для признака «Страна бренда» в качестве базовой категории были выбраны Нидерланды, как самая популярная страна бренда в выборке. Это позволяет интерпретировать влияние остальных стран как отклонение от наиболее типичного случая, представленного в данных;
- Для бинарных переменных, а именно “Набор” (Да/Нет), “Подсветка” (Да/Нет), “Группа производитель” (Китай/Другие), “Группа цвет” (Новогодние/Обычные), мы преобразовали каждое из значений в двоичный вид (1 - Да/Китай/Новогодние, 0 - Нет/Другие/Обычные). Отдельно стоит отметить “Группа производитель”, как мы выяснили в введении, КНР стала основной производственной базой, в т.ч. для елочных игрушек. Нашей команде было интересно сравнить цены игрушек, произведенных в других странах, с китайскими игрушками, которые составляют большую часть рынка. Также стоит упомянуть Группу цвет, в нее вошли 2 категории: новогодние цвета и обычные. Группировка цветов основывалась на эстетических и маркетинговых представлениях нашей команды.

Итоговая формула нашей регрессии:

$$\begin{aligned} \ln(\text{price}) = & \beta_0 + \beta_1 * \text{Набор} + \beta_2 * \text{Подсветка} + \beta_3 * \ln(\text{Вес}) + \beta_4 * \ln(\text{Объем упаковки}) + \dots \\ & \dots + \beta_5 * \text{Группа производитель} + \beta_6 * \text{Группа материал_полимеры} + \beta_7 * \text{Группа материал_эко} + \dots \\ & \dots + \beta_8 * \text{Класс_премиум} + \beta_9 * \text{Класс_эконом} + \beta_{10} * \text{Группа страна_Другие} + \dots \\ & \dots + \beta_{11} * \text{Группа страна_Европа} + \beta_{12} * \text{Группа страна_Россия} + \beta_{13} * \text{Группа страна_США} + \\ & \dots + \beta_{14} * \text{Группа размер_большие} + \beta_{15} * \text{Группа размер_маленькие} + \beta_{16} * \text{Группа цвет_нейтральный} + \dots \\ & \dots + \beta_{17} * \text{Группа цвет_холодный} + \beta_{18} * \text{Группа цвет_яркий} \end{aligned}$$

Идентификация и оценка качества модели

Таблица 1: Regression results

	<i>Dependent variable: ln_price</i>
	(1)
const	5.960*** (0.075)
ln_Bec	0.252*** (0.016)
ln_Объем упаковки	0.198*** (0.012)
Группа материал_полимеры	-0.371*** (0.032)
Группа материал_эко	-0.373*** (0.029)
Группа производитель	-0.330*** (0.033)
Группа размер_большие	0.025 (0.042)
Группа размер_маленькие	-0.255*** (0.042)
Группа страна_Другие	-0.527*** (0.157)
Группа страна_Европа	0.084*** (0.028)
Группа страна_Россия	-0.286*** (0.031)
Группа страна_США	1.430*** (0.083)
Группа цвет_новогодний	0.004 (0.021)
Класс_премиум	0.870*** (0.029)
Класс_эконом	-0.413*** (0.055)
Набор	0.063** (0.032)
Подсветка	0.210*** (0.058)
Observations	2323
R^2	0.745
Adjusted R^2	0.743
Residual Std. Error	0.490 (df=2306)
F Statistic	421.396*** (df=16; 2306)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Рис. 7. Итоговая регрессия, построенная с помощью метода OLS

Давайте еще раз вспомним, что в модели зависимая переменная представлена в виде логарифма, соответственно, в нашей модели все переменные изменяют цену в процентах, а не в рублях. Конкретное значение изменения мы можем получить из таблицы, просто возведя экспоненту в

степень бета (коэффициента из таблицы) - для переменных без логарифмов, в ином случае изменения будут равны бете в %.

Интерпретация значимых факторов ($p\text{-value} < 0,05$):

1. Класс_премиум - коэффициент равен 0.8704, сравнивая этот класс и класс стандарт, мы видим, что премиум увеличивает цену в примерно 2.39 раза ($e^{0,8704}$).
2. Класс_эконом - коэффициент -0.4121. Здесь тот же эффект по сравнению с классом стандарт, только в обратную сторону. Класс эконом уменьшает цену в 0. 66 раз ($e^{(-0.4121)}$).
3. ln_Вес - коэффициент 0.2528. Здесь немного другая история, т.к. переменная тоже логарифмирована, т.е. увеличение веса товара на 1% приведет к росту его цены на примерно 0.25%.
4. Группа страна_США - коэффициент 1.4310. Базовая страна - Нидерланды, с ней и сравниваем. Американские бренды дороже Нидерландских примерно в 4.18 раз. ($e^{1.4310}$)
5. Группа страна_Россия - коэффициент -0.2841. Базовая страна - Нидерланды, с ней и сравниваем. Российские бренды дешевле Нидерландских примерно в 0.75 раз. ($e^{(-0.2841)}$)
6. Подсветка - коэффициент 0.2019. Повышает цену товара примерно в 1.22. ($e^{0.2019}$)

И так далее.

Незначимыми оказались переменные:

1. Группа размер_большие - $p\text{-value} = 0.5$. Соответственно цена больших игрушек не сильно отличается от игрушек среднего размера. Мы можем предположить, что покупателям важна именно сложность работы и качество материалов (из таблицы, переменные материалов статистически значимы). Соответственно большие игрушки не предполагают под собой сложной работы (рисунки больше). Также есть предположение, что большой размер игрушек не удобен для использования (на елку не помещается).
2. Группа цветов - $p\text{-value} > 0.05$. Соответственно цена не зависит от цвета. Этому есть довольно логичное объяснение, во всех сегментах разделения игрушек встречаются разные цвета. Нет какой-то особой зависимости, любой цвет красивый и нужный).

Общая оценка модели:

1. R- квадрат = 0.745. Соответственно наша модель может объяснить 74.5% всех изменений логарифмов цен на елочные игрушки в нашей выборке. Это значение достаточно высокое, значит мы удачно выбрали предикторы.
2. Adj. R-квадрат = 0.743. Он почти не отличается от обычного R-квадрат. Следовательно набор переменных, который мы включили в модель не является избыточным и вполне оправдан.
3. F-статистика = 374.8 ($p\text{-value} = 0.000$). Модель является статистически значимой и объясняющие переменные действительно полезны для обоснования изменений цены.

Выводы по гипотезам

1) Страна производства не влияет на цену так сильно, как страна бренда

Гипотеза подтвердилась, во первых, оба коэффициента значимы на любом уровне, во вторых, наценка за американский бренд увеличивает цену приблизительно в 4 раза, в то время как производство в Китае снижает цену в 0.7 раз. Премия которую дает страна бренда мощнее эффекта, который дает снижение издержек за счет китайского производства.

2) Премиум-класс компенсирует факторы, снижающие цену товара

Гипотеза подтвердилась, наценка за премиум-класс увеличивает цену в 2.4 раза, а суммарный дисконт от использования дешевых материалов, производства в Китае и т.д. уменьшает цену всего в 1.6 раза.

3) Новогодние цвета имеют сильное влияние на цену елочной игрушки

Гипотеза о влиянии цвета на цену не подтвердилась. Для наших данных категории цвета оказались незначимы, не влияют на изменения цены. Это может указывать на то, что цвет является вторичным фактором выбора, возможно для покупателей будет важнее форма или другие критерии. Любой цвет красивый)

4) Эластичность цены по объему упаковки меньше, чем по весу

Эластичность по весу составила 0.25, а эластичность по объему упаковки 0.2, гипотеза подтвердилась. Это подтверждает, что физическая ценность самого продукта больше влияет на образование цены, чем маркетинговый элемент (красивая, но объемная упаковка).

Список литературы

Академические статьи и книги

1. Аносова Е. Ю., Зорина Е. А. Демпинг: зачем субъекты мировой торговли прибегают к демпингу? // Стратегии развития государства и экономики в условиях турбулентности. – 2021. – С. 5-9.
2. Бубнова Т. В., Храпоненко И. Р. Анализ факторов, влияющих на ценообразование товара // Синергия наук. – 2017. – №. 14. – С. 137-143.

Электронные ресурсы

1. Winter Story, магазин новогодних товаров. [Электронный ресурс] URL: <https://www.eli.ru/catalog/elochnye-ukrasheniya/elochnye-igrushki/?show=240> (дата обращения: 09.12.2025)
2. Виноградова И.В. Современные тенденции во внешнеторговой политике Китая, Индии, стран Южной Азии // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. №10. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-vo-vneshnetorgovoy-politike-kitaya-indii-stran-yuzhnoy-azii> (дата обращения: 11.12.2025).
3. Тищенко С.В. Внешнеэкономическая политика Китая: торговые инструменты // Известия КБНЦ РАН. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshneekonomicheskaya-politika-kitaya-torgovye-instrumenty> (дата обращения: 11.12.2025).